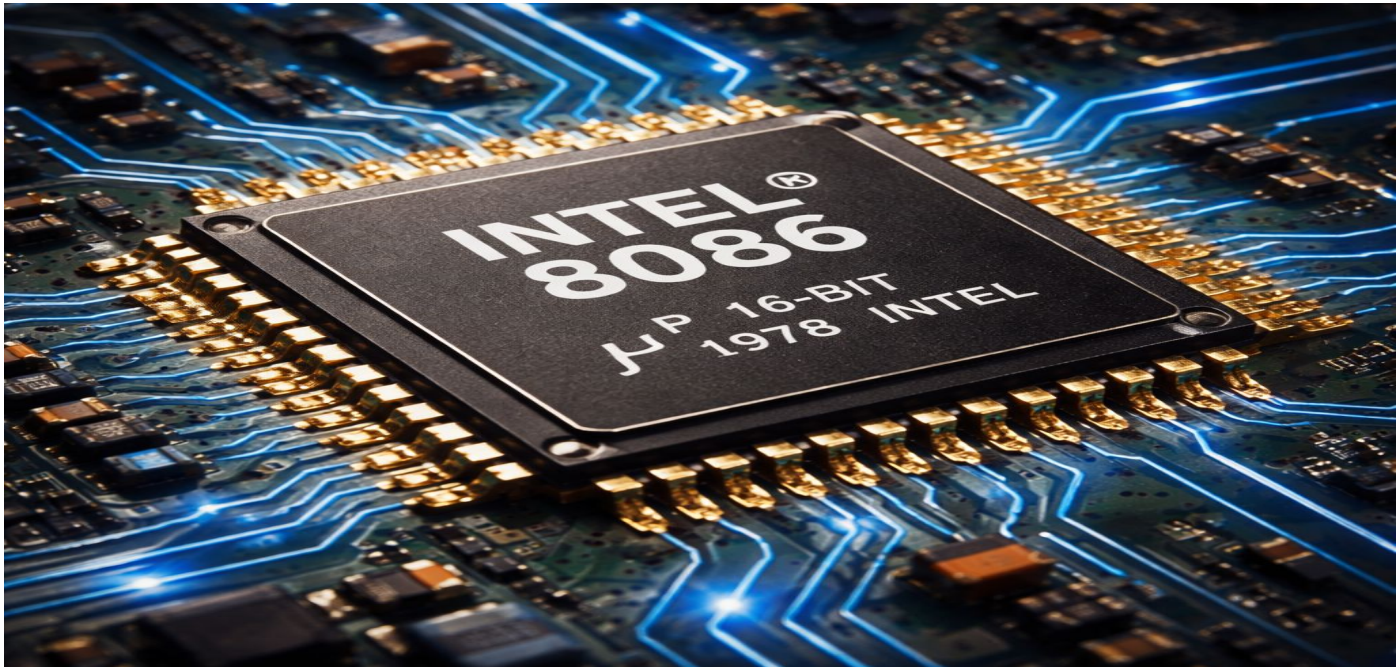


family assembly language 8086



Marwa Jassim Mohammad
Thafar Sami Hammadi

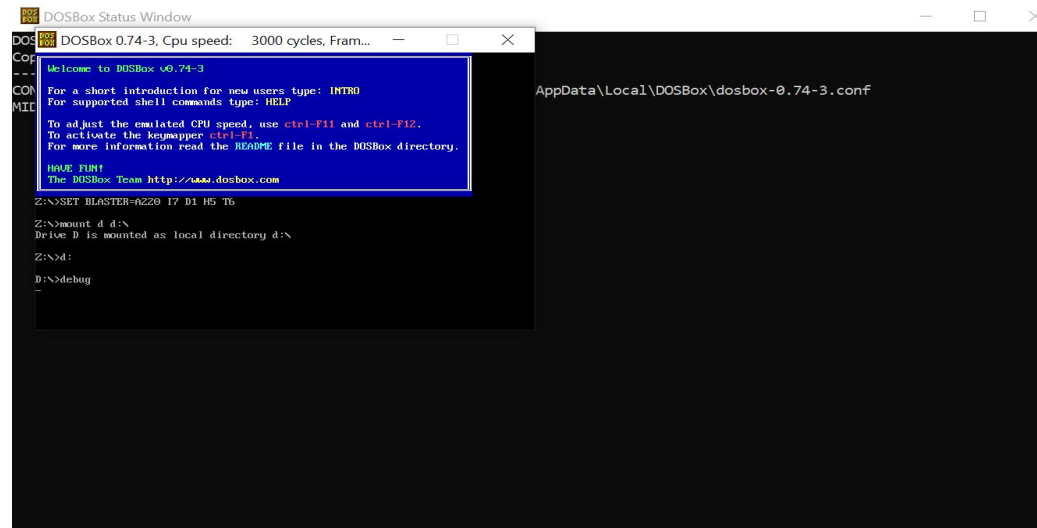
DEBUG R



8086/88 being the first successful, efficient and popular microprocessor, the disk operating systems included a debug program for the development of the assembly language programs. This debug program is a part of Disk Operating System (DOS), that permits us to initiate various stages of assembly language programming from the keyboard of our computer.

Opening Debug Program

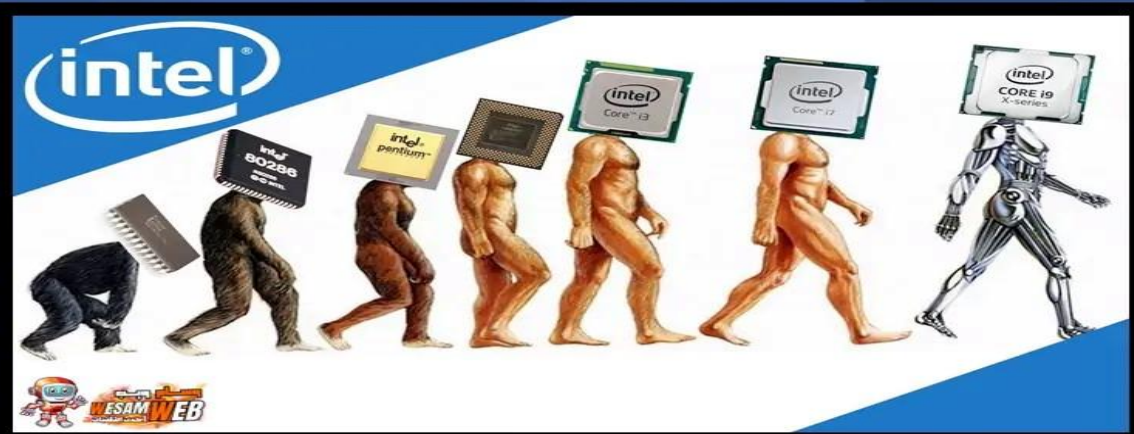
- Go to -> Run. Type “debug.exe” without quotes in the box that appears and hit enter. Now window appears as shown below:



The screenshot shows a DOSBox window titled "DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Fram...". Inside the window, a blue text box displays the DOSBox welcome message: "Welcome to DOSBox v0.74-3", "For a short introduction for new users type: INTRO", "For supported shell commands type: HELP", "To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.", "To activate the keymapper ctrl-F1.", "For more information read the README file in the DOSBox directory.", "HAVE FUN!", "The DOSBox Team http://www.dosbox.com". Below this, the command prompt shows the following commands and output: "Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6", "Z:\>mount d d:\n", "Drive D is mounted as local directory d:\n", "Z:\>D:", "D:\>debug". The cursor is blinking after the "debug" command.

- This is our debug program. You can see “-” mark followed by a cursor blinking. This indicates that the debug program is ready to accept various commands.

Debugger



- ❑ A debugger is the program which allows you to load your object code program in to system memory.
- ❑ It allows you to look at the contents of the registers and memory locations after your program runs.
- ❑ It also allows you to set breakpoints at any points in the program.
- ❑ It simply allows you to find the source of the problem into the program.
- ❑ There are lots of debuggers available like Borland Turbo Debugger, Microsoft's Code debugger etc.

What is Debugger ما هو

برنامج

هو جزء من نظام التشغيل (DOS). وبرنامج (Debug) هو إحدى الأدوات البرمجية المستخدمة لتنفيذ وتتبع برنامج (Assembly Language) وهو مخصص للمعالج (Intel-8086).

يحتوي برنامج على (Debug) على العديد من الأوامر التي يمكن استخدامها للوصول إلى الذاكرة وعرض محتواها والتعديل عليها، فضلاً عن إمكانية عرض وتغيير محتويات الـ (Registers) الخاصة بالمعالج، مع إمكانية كتابة برنامج بلغة (Assembly Language)، ويقوم كذلك بعمل تتبع (tracing) للبرنامج واكتشاف الأخطاء إن وجدت، كما ويتيح تنفيذ الإيعازات خطوة خطوة وعرض محتويات الـ (Register) بعد كل إيعاز يتم تنفيذه وإمكانية عرض محتويات الذاكرة، ثم تنفيذ الإيعاز التالي وهكذا. ويمكن تنفيذ البرنامج بالكامل والحصول على النتيجة.

Debugger Commands

1. Dump Command

It is used to view the content of the various memory location.

Syntax:

D [range]

Range: specifies the starting and ending offset addresses, of the memory area whose contents you want to display. If you do not specify range debug displays the contents of 128 (bytes) consecutive memory locations from the given address.

يجب تحديد بداية المواقع للذاكرة المطلوب عرضها (start offset address)
وعنوان آخر موقع مطلوب عرضه (End offset address).

Examples:

EX1:

- D 2000

start offset address

عرض شاشة التنفيذ لبرنامج Debug

```
-d 2000
073F:2000 FF 22 65 2A 65 73 32 FF-22 65 2A 65 73 32 FF 22 ."e*es2."e*es2."
073F:2010 65 2A 65 73 32 FF 22 65-2A 65 73 32 FF 22 65 2A e*es2."e*es2."e*
073F:2020 65 73 32 FF 22 65 2A 65-73 32 FF 22 65 2A 65 73 es2."e*es2."e*es
073F:2030 32 FF 22 65 2A 65 73 32-FF 22 65 2A 65 73 32 FF 2."e*es2."e*es2.
073F:2040 22 65 2A 65 73 32 FF 22-65 2A 65 73 32 FF 22 65 "e*es2."e*es2."e
073F:2050 2A 65 73 32 FF 22 65 2A-65 73 32 FF 22 65 2A 65 *es2."e*es2."e*e
073F:2060 73 32 FF 22 65 2A 65 73-32 FF 22 65 2A 65 73 32 s2."e*es2."e*es2
073F:2070 FF 22 65 2A 65 73 32 FF-22 65 2A 65 73 32 FF 22 ."e*es2."e*es2."
_
```

ملاحظة: في حالة تحديد بداية العنوان فقط بدون اعطاء نهاية للعنوان سيعرض الأمر أول (bytes 128) من بداية العنوان (2000).

Examples:

EX2: Display the content of memory location from start offset address (F90A). The length of block are 7 bytes.

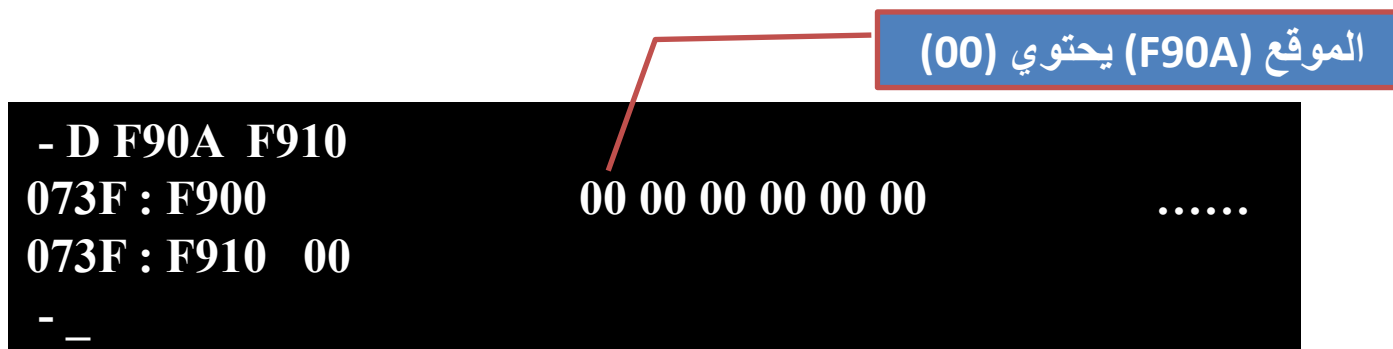
Sol:

To calculate the end offset address:

End address = start address + length of block – 1

$$= F90A + 7 - 1 = F910$$

- D F90A F910



Examples:

EX3: Display 10 bytes of the content of memory location from start offset address (0300).

Sol:

End address = $0300 + 0A - 1$
= 0309

- D 0300 0309

- D 0300 0309

073F :0300 22 E1 D2 33 66 77 88 92-22 E1

- _

الشكل التالي عرض جزء من الذاكرة
وكيفية الخزن في الذاكرة
نلاحظ أنه في الموقع (0300) مخزون (22)
والموقع (0301) مخزون (E1)

انتبه!!!!

دائماً التعامل سيكون بنظام

Hexadecimal

22	0300
E1	0301
D2	0302
33	0303
66	0304
77	0305
88	0306
92	0307
22	0308
E1	0309

Debugger

Commands:

2. Fill Command

It is used to modify (or filling) the data at specified memory locations.

يستخدم هذا الأمر لمليء سلسلة من المواقع التخزينية في الذاكرة بقيمة واحدة.

Syntax:

F [range] [list]

Example:

- F 100 105 44 33 2F 66 77 88

- D 100 105

- F 100 105 44 33 2F 66 77 88

- D 100 105

073F : 0100 44 33 2F 66 77 88

- _

Examples:

EX2: Fill the content of memory location from start offset address (9010) with any value, the length of block are 11 bytes.

Sol:

- F 9010 901A FF 66 B3

بعد تنفيذ ايعاز (Fill) يتم تنفيذ ايعاز (dump) لغرض عرض القيم التي تم تخزينها.

- F 9010 901A FF 66 B3

- D 9010 901A

073F : 9010 FF 66 B3 FF 66 B3 FF 66 – B3 FF 66

.f..f..f

- _

تنبيه!!

عدد القيم في جزء (list) أقل من عدد المواقع المطلوب ملئها, في هذه الحالة يرجع إلى القيم من بداية (list).

Examples:

EX3:

- F 100 10A 'ASSEMBLY'

```
-f 100 107 'ASSEMBLY'
-d 100 107
073F:0100 41 53 53 45 4D 42 4C 59          ASSEMBLY
-
```

EX4: Write one command to display the content of memory location FE00.

- D FE00 FE00

```
-
- D FE00 FE00
073F:FE00 55
-
```

55	FE00
66	FE01
FF	FE02

H. W

You have a block of Memory whose length is (16 Bytes), the start address is: (B203). Do the following:

- 1- Fill the block with (33, 3E, 77,6A,FF).**
- 2- Display the content of the block.**